

Security+ 3.1 · Infrastructure Considerations

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.1 — Infrastructure Considerations (13:48)

· [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Considerações de design: RESILIENCY (sobreviver a falha — cluster, load balancing, RAID, multi-AZ/Região); CUSTO (CAPEX compra servidor vs OPEX pay-per-use); RESPONSIVENESS (latência — CDN perto do usuário); SCALABILITY (scale out = +máquinas é melhor).

💡 Highlights que a prova cobra

- 99.9% de uptime = ~8h45 por ano permitindo downtime; 99.99% = 52 min
- Elasticidade: escala pra cima E pra baixo conforme demanda
- Redundância N+1 = sobrevive 1 falha; 2N = sobrevive 2

🎯 Dicas de prova

- 'ability to add/remove resources based on demand' = elasticidade
- 'uptime of 99.99%' = alta disponibilidade

Cenário clássico: Cenário: 'serviço precisa tolerar falha de um datacenter inteiro' = multi-AZ / multi-region.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. O que é escalabilidade vertical (scale up)?
 - A) Adicionar mais instâncias
 - B) Aumentar recursos (CPU/RAM) da instância existente
 - C) Distribuir carga entre regiões
 - D) Implementar auto scaling

2. Aumentar capacidade adicionando MAIS máquinas (não máquinas maiores) é escalar:

- A)** Horizontalmente (scale out)
- B)** Verticalmente (scale up)
- C)** Pra baixo
- D)** Manualmente

3. Vários clientes dividindo a mesma infra física do provedor, isolados por software, é:

- A)** Multi-tenancy
- B)** Air gap
- C)** Colocation
- D)** On-premises

4. Ajustar automaticamente o número de instâncias conforme a demanda sobe/desce:

- A)** Auto scaling
- B)** Load balancing
- C)** Snapshot
- D)** Failover

5. Cenário corporativo (Infrastructure Considerations): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '99.9% de uptime = ~8h45 por ano permitindo downtime; 99.99% = 52 min'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 99.9% de uptime = ~8h45 por ano permitindo downtime; 99.99% = 52 min...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Infrastructure Considerations): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Elasticidade: escala pra cima E pra baixo conforme demanda'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Elasticidade: escala pra cima E pra baixo conforme demanda...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Infrastructure Considerations): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Redundância N+1 = sobrevive 1 falha; 2N = sobrevive 2'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Redundância N+1 = sobrevive 1 falha; 2N = sobrevive 2...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Infrastructure Considerations): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'ability to add/remove resources based on demand' = elasticidade'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'ability to add/remove resources based on demand' = elasticidade...

9. Cenário corporativo (Infrastructure Considerations): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'uptime of 99.99%' = alta disponibilidade'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'uptime of 99.99%' = alta disponibilidade...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Infrastructure Considerations): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'serviço precisa tolerar falha de um datacenter inteiro' = multi-AZ / multi-region.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'serviço precisa tolerar falha de um datacenter inteiro' = multi-A...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Aumentar recursos (CPU/RAM) da instância existente.** Scale up aumenta capacidade do recurso único; scale out adiciona instâncias.
- 2) A — Horizontalmente (scale out).** Horizontal (scale out) = mais instâncias (elástico, resiliente). Vertical (scale up) = máquina maior (tem teto).
- 3) A — Multi-tenancy.** Multitenancy: clientes dividem o hardware do provedor, isolados logicamente. Base econômica da nuvem pública.
- 4) A — Auto scaling.** Auto scaling adiciona/remove instâncias por métrica (CPU etc). O load balancer distribui o tráfego entre elas — trabalham juntos.
- 5) B — Implementar a solução correspondente: 99.9% de uptime = ~8h45 por ano permitindo.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Infrastructure Considerations): 99.9% de uptime = ~8h45 por ano permitindo downtime; 99.99% = 52 min. As demais alternativas configuram
- 6) C — Implementar a solução correspondente: Elasticidade: escala pra cima E pra baixo .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Infrastructure Considerations): Elasticidade: escala pra cima E pra baixo conforme demanda. As demais alternativas configuram violações
- 7) A — Implementar a solução correspondente: Redundância N+1 = sobrevive 1 falha; 2N = .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Infrastructure Considerations): Redundância N+1 = sobrevive 1 falha; 2N = sobrevive 2. As demais alternativas configuram violações grav
- 8) D — Implementar a solução correspondente: 'ability to add/remove resources based on .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Infrastructure Considerations): 'ability to add/remove resources based on demand' = elasticidade. As demais alternativas configuram vio
- 9) B — Implementar a solução correspondente: 'uptime of 99.99%' = alta disponibilidade..** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Infrastructure Considerations): 'uptime of 99.99%' = alta disponibilidade. As demais alternativas configuram violações graves de confor
- 10) A — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'serviço precisa tolerar falha de.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Infrastructure Considerations): Cenário: 'serviço precisa tolerar falha de um datacenter inteiro' = multi-AZ / multi-region.. As demais